

Levantamento de Requisitos: Fase 2 (Sistema Operacional & Frotas)

Data: 09/02/2026

Status: Fase 1 (Solicitações) Concluída | Fase 2 (Execução) em Planejamento

Objetivo

Com a conclusão da **Fase 1** (Solicitações e Validação), iniciamos o planejamento da **Fase 2**. O objetivo desta etapa é substituir os sistemas externos (Field) e centralizar as **Ordens de Serviço, Relatórios de Campo e Gestão de Frotas** em nossa própria plataforma.

Para iniciarmos a modelagem do banco de dados e a prototipagem das telas, necessitamos das seguintes definições operacionais:

1. Engenharia Reversa (Relatórios Operacionais)

Precisamos garantir que o novo sistema entregue os mesmos dados (ou melhores) que o sistema atual.

- **Modelo Ideal:** Poderiam nos enviar um arquivo (PDF ou Excel) de um Relatório Operacional COMPLETO gerado hoje pelo sistema atual (*Field*) que seja considerado o modelo ideal?
 - **Otimização de Dados:** Existe algum campo no relatório atual que é inútil ou nunca utilizado?
 - **Lacunas:** Existe alguma informação que o sistema atual **não** entrega, mas que é essencial para a operação da IJA e devemos incluir?
 - **KPIs Automáticos:** Quais cálculos o relatório deve fazer automaticamente? (Ex: Hectares por hora, média de consumo, eficiência).
-

2. Fluxo da Ordem de Serviço (O.S.)

Definição de como o trabalho chega ao operador.

- **Permissões de Abertura:** Quem terá permissão para criar uma Ordem de Serviço? Apenas os Gestores/Supervisores ou o Piloto/Operador também pode abrir uma O.S. em campo (para demandas de emergência)?
 - **Vínculo com Fase 1:** Quando uma "Solicitação de Voo" for aprovada na Fase 1, o sistema deve gerar automaticamente um rascunho de O.S. na Fase 2?
 - **Escopo Temporal:** Uma O.S. deve representar qual período? (Ex: Um dia de trabalho, uma fazenda inteira que dura dias, ou uma tarefa específica por talhão?)
-



3. Gestão de Ativos e Manutenção

Regras de negócio para o controle da frota.

- **Inventário:** Além de Carros e Drones, quais outros equipamentos precisam de controle individual e histórico de manutenção? (Ex: Geradores, Baterias, Tablets).
 - **Gatilhos de Manutenção:** Qual é a métrica exata que define a manutenção preventiva para cada tipo?
 - *Carros:* (Km rodado ou tempo?)
 - *Drones:* (Horas de voo, número de ciclos ou hectares?)
 - *Geradores:* (Horas de uso/horímetro?)
 - **Política de Bloqueio:** Caso um equipamento atinja o limite da manutenção preventiva, o sistema deve **bloquear** o vínculo dele em novas O.S. ou apenas emitir um **alerta** para o gestor?
-



4. Web App de Campo (Experiência do Operador)

Requisitos para o aplicativo utilizado durante a operação.

- **Conectividade (Offline):** A operação ocorre frequentemente em locais sem sinal (zonas de sombra)? O sistema precisa, obrigatoriamente, funcionar 100% offline e sincronizar posteriormente?
- **Evidências Fotográficas:** Quais fotos são obrigatórias para o operador anexar durante o preenchimento? (Ex: Foto do painel/horímetro inicial e final, foto do drone montado, foto do clima).

- **Controle de Insumos:** O operador precisará informar no aplicativo quais produtos (defensivos) e qual a dosagem utilizada para abater de estoque?